



CONFIDENCIAL · USO INTERNO

DOCUMENTO DE RIESGOS · 07

Análisis de Riesgos

SWOT, moats, señales de churn y plan de contingencia. Qué puede matarnos y qué nos protege.

Versión 1.0**Fecha** Abril 2026

Audiencia Founders · Board · Leadership
workpilot.io

Tabla de contenidos

1. Análisis SWOT	3
2. Moats y defensibilidad	5
3. Riesgos de churn: 7 señales	7
4. Matriz de riesgos (prob × impacto)	9
5. Dependencias críticas externas	11
6. Plan de contingencia por proveedor	12
7. Recomendaciones	14

1. Análisis SWOT

Mirada honesta y accionable del estado competitivo de WorkPilot en este momento.

S · Fortalezas (internas, +)

- **AI ejecutivo único** con 37 tools operativas
- Producto **bilingüe nativo** ES/EN
- Precio agresivo **\$29/mes** + plan gratis
- **PWA offline-first** para campo
- Shopping List integrada con expenses (feature única)
- Stack moderno serverless (velocidad de iteración)
- Equipo lean con conocimiento profundo de dominio

W · Debilidades (internas, -)

- **Scheduling básico** vs Jobber/HCP
- QuickBooks sync incompleto
- Sin mobile nativo (solo PWA)
- Sin GPS ni inventory management
- Reporting avanzado limitado
- Marca poco conocida, baja search intent
- Equipo pequeño — capacidad limitada
- Métricas internas aún no instrumentadas

O · Oportunidades (externas, +)

- **LATAM** sin competidor serio (arbitraje regional)
- Contratistas hispanohablantes en US (30%+ del mercado)
- AI adoption masiva post 2024 — timing perfecto
- Labor shortage contratistas → demanda de eficiencia
- FieldEdge con base insatisfecha (disruption)
- Consumer financing en servicios residenciales
- Marketplace de proveedores locales (Home Depot, etc.)

T · Amenazas (externas, -)

- **Jobber agrega AI serio** (beta 2025)
- ServiceTitan SMB-down attack
- Nuevos entrants AI-native con más capital
- Anthropic pricing / rate limits
- Regulaciones de AI en EU/US (compliance costs)
- Recesión económica → contratistas pospone digitalizar
- Stripe / Clerk cambios que nos afecten

Cruces SWOT accionables

ESTRATEGIA	CRUCE	ACCIÓN CONCRETA
SO (Strength × Opportunity)	Bilingüe + LATAM	Launch México/Colombia/Argentina Q3 2026
SO	AI ejecutivo + AI adoption	Marketing agresivo "el único AI que opera" Q2
WO (Weakness × Opportunity)	Scheduling débil + labor shortage	Cerrar gap scheduling antes de LATAM launch
ST (Strength × Threat)	Moats bilingüe + Jobber AI	Accelerar localización LATAM antes que Jobber reaccione
WT (Weakness × Threat)	QBO incompleto + ServiceTitan	Completar QBO sync Q2 o perdemos deals grandes

2. Moats y defensibilidad

¿Qué protege a WorkPilot de que un cliente se vaya o un nuevo competidor nos reemplace? Cinco moats en orden de fortaleza.

Moat #1 · Datos históricos del negocio ALTA DEFENSIBILIDAD

Cada job, estimate, invoice, expense, cliente, foto queda en WorkPilot. Un contratista con 2 años en la plataforma tiene ~500 jobs, ~800 estimates, ~200 clientes y archivos digitales.

- **Costo de cambiar:** días/semanas de migración con riesgo de pérdida
- **Escala con tiempo:** moat más fuerte con cada mes de uso
- **Protección:** permitir export cómodo (data portability) — paradójicamente aumenta confianza y retención

Moat #2 · AI aprendido con preferencias ALTA DEFENSIBILIDAD

La tabla `ai_preferences` guarda patrones del contratista: tasas mano de obra, zonas con precios distintos, proveedores frecuentes, descuentos por cliente. Cuantas más interacciones, mejor responde el AI.

- **Único:** ningún competidor tiene esto (ni arquitectura para replicarlo rápido)
- **Non-transferable:** no se puede exportar a otra plataforma
- **Protección:** hacer visible al user cuánto "sabe" su AI (UI que muestre preferencias aprendidas)

Moat #3 · Catalog entrenado MEDIA DEFENSIBILIDAD

Un contratista con 200 catalog items (labor + material pre-cargados) cotiza 5x más rápido. Rehacer ese catálogo en otra plataforma toma semanas.

Moat #4 · Integraciones activas MEDIA DEFENSIBILIDAD

QuickBooks conectado, Stripe Connect configurado, tokens de portal en cientos de clientes del contratista. Cambiar de plataforma implica reconfigurar todo.

Moat #5 · Network effects potenciales BAJA HOY, ALTA FUTURA

Cada estimate aprobado por portal nos da data de conversion. Futuro marketplace de técnicos + proveedores = effect directo entre participantes.

MOATS QUE NO TENEMOS

(1) Hardware lock-in — no usamos dispositivos propietarios. (2) Network effects directos entre contratistas — uno no depende de otro estar en la plataforma. (3) Brand dominante aún — estamos construyendo awareness. Estos son moats clase A que competidores como ServiceTitan sí empiezan a tener.

Cómo fortalecer moats existentes

MOAT	ACCIÓN PARA FORTALECER
Datos históricos	Features que dependan de histórico (ej: "tu margen vs año pasado")
AI preferences	Más tools con aprendizaje; mostrar valor visible
Catalog	Sync con catálogos de Home Depot API (auto-import)
Integraciones	QBO completo + Stripe Connect + hipotéticos Mercado Pago/OXXO
Network effects	Marketplace técnicos freelance con certificación

3. Riesgos de churn: 7 señales tempranas

Churn es la métrica que define si el negocio es sostenible. Detectar señales tempranas permite intervenir antes de que el user cancele.

#	SEÑAL	UMBRAL DE ALERTA	ACCIÓN SUGERIDA
1	Baja actividad de estimates	< 2 estimates en último mes	Email: "¿Todo bien? Recordatorio de valor + link a plantillas"
2	Portal cliente nunca usado	0 portal views en 30 días con estimates > 1	Tutorial: "Tus clientes no están viendo tus cotizaciones"
3	AI nunca usado	0 mensajes al AI en 30 días	Email con caso de uso + video 60s demo
4	No invitó técnicos	User Pro con 0 técnicos a 30 días	Nudge: "Invitá un técnico y desbloqueá feature X"
5	Sin expenses registrados	0 expenses en 30 días	Email: "No estás viendo tu profit real"
6	Sin invoices enviados	0 invoices sent en 45 días	Alerta crítica: user no está facturando desde plataforma
7	Último login > 14 días	No abre app en 2 semanas	Win-back email: "Te extrañamos" + oferta

Score de riesgo de churn

Cada señal suma puntos. Score total define la acción:

SCORE	NIVEL	ACCIÓN AUTOMÁTICA
0-2 señales	HEALTHY	Ninguna
3 señales	AT RISK	Email drip de reengagement
4-5 señales	HIGH RISK	Email + in-app modal + CS outreach
6+ señales	CHURN INMINENTE	Customer success call en < 48 hs

VALOR DEL SCORE

Churn reactivo (cuando el user cancela, es tarde) es 10x peor que churn proactivo (detectamos y actuamos). El score debe correr diariamente como job en el cron, y los users high risk ser parte del dashboard de Customer Success.

4. Matriz de riesgos: probabilidad x impacto

17 riesgos identificados, evaluados en probabilidad (1–5) × impacto (1–5). Score total indica prioridad de mitigación.

Riesgos críticos (score ≥ 16)

#	RIESGO	PROB	IMP	SCORE	MITIGACIÓN
R1	Jobber cierra gap AI en 12 meses	4	5	20	Acelerar AI roadmap; vision + agente autónomo
R2	Churn excede 8% mensual	3	5	15	Score de riesgo + CS proactivo
R3	Anthropic sube precios 2x+	3	4	12	Haiku default; fallback multi-modelo
R4	Activation < 40% crónico	3	4	12	Onboarding guiado P0
R5	Stripe account frozen	2	5	10	Stripe Connect multi-account; alt PSPs

Riesgos moderados (score 8–15)

#	RIESGO	PROB	IMP	SCORE
R6	ServiceTitan lanza SMB tier a \$99	3	3	9
R7	Regulación de AI compliance costosa	2	4	8
R8	Supabase pricing changes	2	4	8
R9	AI alucina acción con impacto económico	3	4	12
R10	Stripe Connect LATAM no disponible	4	2	8
R11	PWA no reconocida en App Store crea objeción	3	3	9
R12	Competidor AI-native con más capital	2	4	8

Riesgos bajos (score < 8, monitoring only)

#	RIESGO	PROB	IMP	SCORE
R13	Resend incidente grave deliverability	2	3	6
R14	Clerk cambia pricing tier bajo nuestros pies	2	3	6
R15	Vercel cambia free tier / costo edge	2	3	6
R16	ElevenLabs se cae / limita voice	2	2	4
R17	Recesión afecta disposición a digitalizar	3	2	6

TOP 3 A MITIGAR YA

R1 (Jobber AI), R2 (churn) y R4 (activation) son los riesgos con mayor score y todos son controlables. El plan de los próximos 90 días debe atacar estos tres simultáneamente: AI aggressive roadmap + CS proactivo + onboarding.

5. Dependencias críticas externas

Nueve proveedores externos cuya falla o cambio impacta operación. Clasificados por criticidad.

PROVEEDOR	FUNCIÓN	CRITICIDAD	ALTERNATIVA
Supabase	PostgreSQL + Storage	CRÍTICA	Self-host Postgres + S3; costly migration
Vercel	Hosting + Edge + Cron	CRÍTICA	Cloudflare Pages, Netlify, AWS Amplify
Clerk	Auth + SSO	CRÍTICA	Auth.js, custom con Supabase Auth
Stripe	Subscripciones + pagos cliente	CRÍTICA	Paddle (subs); dLocal (LATAM pagos)
Anthropic	Claude API (AI)	ALTA	OpenAI GPT-4, Google Gemini
Resend	Transactional email	ALTA	Postmark, SES, Sendgrid
ElevenLabs	Voice (TTS/STT)	MEDIA	speechSynthesis nativo browser
Svix	Webhook relay	BAJA	Webhooks directos
QuickBooks	OAuth integration	BAJA	Feature opcional; skippable si falla

Arquitectura de mitigación

Todos los proveedores críticos están detrás de un `adapter pattern` en `src/lib/adapters/`:

- `db/` — abstrae Supabase/Postgres. Swappable a otro Postgres.
- `email/` — abstrae Resend. Swappable a Postmark/SES.
- `storage/` — abstrae Supabase Storage. Swappable a S3.

Esto reduce vendor lock-in técnico. El lock-in operacional (data, cuentas, integraciones del cliente) es más difícil de mover rápido.

6. Plan de contingencia por proveedor

Escenario: Supabase falla o sube precio 3x

Plazo de respuesta: 48–96 horas para migrar a Postgres self-hosted.

- Backup diario automático en S3 (ya configurado)
- Drizzle ORM es agnóstico al provider Postgres
- Tiempo de migración estimado: 2–3 días (incluyendo Storage)
- Downtime esperado: 2–4 horas en ventana low-traffic

Escenario: Anthropic outage / rate limit severo

Plazo de respuesta: inmediato con auto-fallback.

- Haiku fallback ya implementado (si Sonnet falla)
- Retry con backoff exponencial
- UI muestra modo degradado si AI no disponible (resto de app funciona)
- Plan B: swap a OpenAI GPT-4o en 1–2 días (tools definitions compatibles con pequeñas modificaciones)

Escenario: Stripe account frozen

Plazo de respuesta: crítico — afecta revenue y pagos de clientes.

- Stripe Connect: nuestra cuenta separada de cuentas de clientes
- Suscripciones: pausa nuevos pagos, grandfather existentes hasta resolver
- Paddle account pre-configurada como backup (no requiere live traffic)
- LATAM: dLocal / Mercado Pago como alternativas regionales

Escenario: Clerk sube precios 5x

Plazo de respuesta: 1–2 semanas para migrar auth.

- Tabla `users` propia con Clerk ID linkeada (no perdemos datos)
- Migration path: Auth.js con Supabase Auth
- Usuarios no notan el cambio si hacemos transparent migration

DISCIPLINA DE CONTINGENCIA

Cada 6 meses, hacer un "**disaster recovery drill**": simular que un proveedor crítico falla y cronometrar cuánto tarda el equipo en activar plan B. Si tarda más del plazo comprometido, mejorar automation o runbook.

7. Recomendaciones

Ocho acciones para reducir riesgo sistémico

1. **Implementar score de churn.** Job diario que calcule señales por user y alimente dashboard de CS. Inversión: 1 semana. ROI: reducción de churn 20%+.
2. **Onboarding guiado a P0.** Mitigación directa del riesgo R4. Meta: activation rate > 60%.
3. **Disaster recovery drill cada 6 meses.** Probar plan B de cada proveedor crítico. Identificar runbooks que fallan.
4. **Instrumentar AI cost caps por usuario.** Evita que un user malicioso drene margen. Alert si excede \$5/mes.
5. **Diversificar email provider.** Configurar Postmark como hot-standby. Switchear en 1 hora si Resend falla.
6. **Exportación de datos automática.** User puede descargar su data completa en 1 click. Esto paradójicamente reduce churn (confianza).
7. **Marketing agresivo de AI.** Aprovechar ventana antes de Jobber AI producción. Cada mes ganado vale meses de ventaja futura.
8. **Revisar matriz de riesgos trimestralmente.** Scores cambian con contexto. Board review obligatoria.